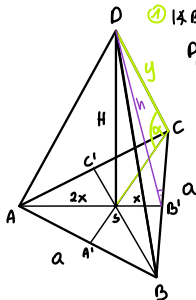


W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym pole podstawy jest równe $4\sqrt{3}$, a miara kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy jest cztery razy mniejsza od miary kąta płaskiego ściany bocznej przy wierzchołku ostrosłupa. Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość ostrosłupa.

- 1) sporządzamy rysunek pomocniczy i od razu korzystamy z informacji o polu podstawy



1) $|ABCD| = 4\sqrt{3}$

$$P_p = 4\sqrt{3} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \quad (\text{w } \Delta \text{ równobocznym})$$

$$16\sqrt{3} = a^2\sqrt{3} \quad a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$$

- 2) wyznaczamy wartości x

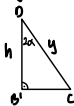
wysokość $\Delta ABC = 3x$ (wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego dzieli wysokość podstawy w stosunku 2:1)

$$3x = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \quad a = 4$$

$$3x = \frac{4\sqrt{3}}{2}$$

$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad 2x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

- 3) wyznaczamy wartości H



$$\sin 2\alpha = \frac{2}{y} \quad \sin \alpha = \frac{H}{y}$$

$$\frac{2}{y} = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

(wzór na sinus podwojonego kąta)

podstawiamy wartość $\sin \alpha = \frac{2}{y} = 2 \cdot \frac{H}{y} \cdot \cos \alpha \quad / : y : 2 \cos \alpha$

$$(*) H = \frac{1}{\cos \alpha} \quad \text{w } \Delta SCD \text{ mamy } \cos \alpha = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{y} = \frac{4\sqrt{3}}{3y}$$

podstawiamy do (*) cosinusa $H = \frac{1}{\frac{4\sqrt{3}}{3y}} = \frac{3y}{4\sqrt{3}}$

wyznawamy y: $y = \frac{4\sqrt{3}H}{3}$

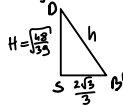
w ΔSCD (tw. Pitagorasa) $H^2 + \left(\frac{4\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \left(\frac{4\sqrt{3}}{3}H\right)^2$

$$H^2 + \frac{48}{9} = \frac{48}{9}H^2 \quad H^2 = \frac{48}{39} \Rightarrow H = \sqrt{\frac{48}{39}}$$

- 4) liczymy objętość ostrosłupa

$$V = \frac{1}{3} \cdot 4\sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{48}{39}} = \frac{16}{\sqrt{39}}$$

- 5) wyznaczamy wartość h i linijmy P_b



$$\frac{48}{39} + \frac{12}{9} = h^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$h = \frac{10}{\sqrt{39}} = \frac{10\sqrt{39}}{39} \quad P_b = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{10\sqrt{39}}{39} = \frac{20\sqrt{39}}{13}$$

odp: $P_b = \frac{20\sqrt{39}}{13}, \quad V = \frac{16}{\sqrt{39}}$